TP N°5 : Haute disponibilité et tolérance aux pannes d'un serveur web avec HEARTBEAT

Durée : 1 séance de 3h

Moyens mis à disposition des étudiants	
Matériels : • 2 ordinateurs fixes ou portables • Switch cisco SG 300-10 • Câbles RJ45	**Logiciels et systèmes d'exploitation :** • VirtualBox 7.2 • Windows 10 ou 11 professionnel • Linux Debian Bookworm 12.11 • Heartbeat • Navigateur Internet (au choix)
Divers : Accès à Internet	

Savoir-faire mis en œuvre
❖ Installer et configurer des éléments d'infrastructure ❖ Déployer une solution d'infrastructure ❖ Administrer un système ❖ Automatiser des tâches d'administration ❖ Tester l'intégration et l'acceptation d'une solution d'infrastructure ❖ Rédiger ou mettre à jour la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure

Conditions de travail :

- Binôme (certains tests peuvent être réalisés avec un autre étudiant si votre poste de travail n'est pas suffisamment performant pour lancer 2 machines virtuelles simultanément).
- **Le compte-rendu de ce TP sera rédigé sous la forme d'une documentation technique (page de garde + sommaire + bibliographie et/ou sitographie)** présentant les étapes d'installation, de configuration, de paramétrage ainsi qu'une phase de recette (les tests) des services déployés via Linux Debian Bookworm.
- Une partie de l'infrastructure que vous devez mettre en place est présentée en annexes **document 1**.

Contexte professionnel : Mme Bourgeois, de la société « Les Jardins de Saint-Eloi », a fait migrer le site web vers un système d'exploitation libre (opensource), et l'a hébergé sur l'un des serveurs Linux Debian Bookworm disponible au sein de l'infrastructure réseau et système actuelle.
Ce projet a été mené par un Développeur de C2I Caraïbes, spécialiste dans la création d'applications métiers basées sur les technologies web traditionnelles et 3.0.

Mme Bourgeois désire disposer d'un serveur web de secours prêt à prendre le relais si le serveur web principal, hébergeant le site de la société venait à ne plus être opérationnel.
Vous disposez, dans la ferme des serveurs, d'une machine virtuelle (et vous êtes en mesure d'en créer d'autres) sur laquelle se trouve le site web opérationnelle en HTTP.
La résolution des noms est prise en charge par un serveur DNS déjà configuré qui a (en interne) autorité sur la zone « ***jardinsteloi.fr*** ».

Votre serveur web du site de la société fait partie de la zone « ***jardinsteloi.fr*** », il est accessible par son nom pleinement qualifié déclaré sur le serveur DNS « ***www.jardinsteloi.fr*** ».

Le site web est quant à lui accessible via l'URL : « ***https://www.jardinsteloi.fr/index.html*** ».

MISSION : Vous êtes stagiaire au sein de la société « Les Jardins de Saint-Eloi » et vous avez pour objectif de construire, étape par étape, une solution totalement opérationnelle.

Etape 1 : Création d'un second serveur web nommé « SRVWEB2 »

- Depuis VirtualBox, clonez votre serveur web « ***SRVWEB*** » en « ***SRVWEB_CLONE*** ». Créez un clone intégral et pensez à générer de nouvelles adresses MAC.
  Remarque : Conservez précieusement votre clone « ***SRVWEB_CLONE*** » pour les prochains TP.

- Maintenant, renommez votre serveur web « ***SRVWEB*** » en « ***SRVWEB1*** ». Puis clonez votre serveur web « ***SRVWEB1*** » et nommez ce clone « ***SRVWEB2*** »
  Remarques :
  - Chaque VM sera clonée intégralement et de nouvelles adresses MAC seront régénérées.
  - A ce stade, vous avez deux serveurs « ***SRVWEB1*** » et « ***SRVWEB2*** » qui constitueront votre cluster de serveurs.

- Lancez vos deux serveurs web et modifiez leur nom ainsi que leur plan d'adressage IP à l'aide du **document 1** en annexes. Indiquez la procédure que vous avez mise en œuvre. Démontrez les résultats de votre procédure à l'aide de captures d'écran.

Etape 2 : Mise à jour des fichiers de configuration d'Apache 2.0 des deux serveurs web

- Revoyez, si nécessaire, la configuration du fichier « ***/etc/apache2/sites-available/jardinsteloi.conf*** » pour chaque serveur web. Précisez les paramètres de configuration que vous avez modifiés et/ou ajoutés.
- Sur chaque serveur web, modifiez la page d'accueil « ***/var/www/sainteloi/index.html*** » du site de la ville des Abymes, comme suit :
  - SRVWEB1 : « ***Bienvenue sur le site n°1 des Jardins de Saint-Eloi***»
  - SRVWEB2 : « ***Bienvenue sur le site n°2 des Jardins de Saint-Eloi*** »
- Maintenant, depuis l'un des postes de travail, testez l'accès aux sites hébergés sur chacun des serveurs web. Indiquez la procédure que vous avez mise en œuvre. Démontrez les résultats de votre procédure à l'aide de captures d'écran
  Remarque : Il serait judicieux d'effacer toute l'historique de navigation, y compris de vider le cache de votre navigateur afin d'aboutir dans vos tests.

Etape 3 : Création et configuration du cluster de serveurs web avec Hearbeat

Hearbeat s'appuie sur le nom d'hôte des serveurs participant au cluster afin de garantir la communication entre eux.

- En conséquence, configurez le fichier « ***/etc/hosts*** » pour chaque serveur comme suit :

SRVWEB1	**SRVWEB2**
127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 SRVWEB1 192.168.X.15 SRVWEB2	127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 SRVWEB2 192.168.X.14 SRVWEB1

- Précisez le rôle du fichier de configuration « ***/etc/hosts*** » ainsi que les configurations IP qui y sont précisées.
- Testez, à l'aide de la commande « ***ping*** », la communication réseau entre les deux serveurs web à partir de leur nom d'hôte. Démontrez les résultats de vos tests à l'aide de captures d'écran.

- Installez le paquet « ***heartbeat*** » sur chaque serveur à l'aide de la commande « ***apt install*** ».
  Remarque : Pensez à mettre à jour la liste de vos paquets et à mettre à niveau ces paquets sur chaque serveur web.

Observations : Les opérations suivantes seront effectuées sur chacun des serveurs web « ***SRVWEB1*** » et « ***SRVWEB2*** ». Pour configurer « ***heartbeat*** », il faudra créer et paramétrer les trois fichiers suivants, qui se trouvent dans le répertoire « ***/etc/ha.d/*** » :

  - ***ha.cf***
  - ***haresources***
  - ***authkeys***
- Indiquez le rôle de chacun des fichiers de configuration précédemment cités.

- Créez, éditez et paramétrez le fichier « ***ha.cf*** » comme suit :
  - **bcast** enp0sX
  - **warntime** 4
  - **deadtime** 5
  - **initdead** 15
  - **keepalive** 2
  - **auto**_failback on
  - **node** SRVWEB1
  - **node** SRVWEB2
- Indiquez le rôle de chacun des paramètres de configuration du fichier « ***ha.cf*** ».

- Créez, éditez et paramétrez le fichier « ***authkeys*** » comme suit :
  - **auth** 1
  - 1 **md5 admin@2526**
- Indiquez le rôle de chacun des paramètres de configuration du fichier « ***authkeys*** ».
- Proposez une autre configuration afin d'améliorer la sécurité des échanges entre les serveurs du cluster. Justifiez votre solution !
- A l'aide de la commande « ***chmod*** », changez les droits d'accès au fichier « ***authkeys*** » en « ***600*** ». Indiquez la commande que vous avez saisie et justifiez ce changement.

- Créez, éditez et paramétrez le fichier « ***haresources*** » comme suit :
  - **SRVWEB1 IPaddr ::192.168.X.4/24/enp0sX :0 apache2**

- Indiquez le rôle de chacun des paramètres de configuration du fichier « ***haresources »***.

- A l'aide de la commande « ***systemctl*** », arrêtez et lancer le service « ***hearbeat*** ».

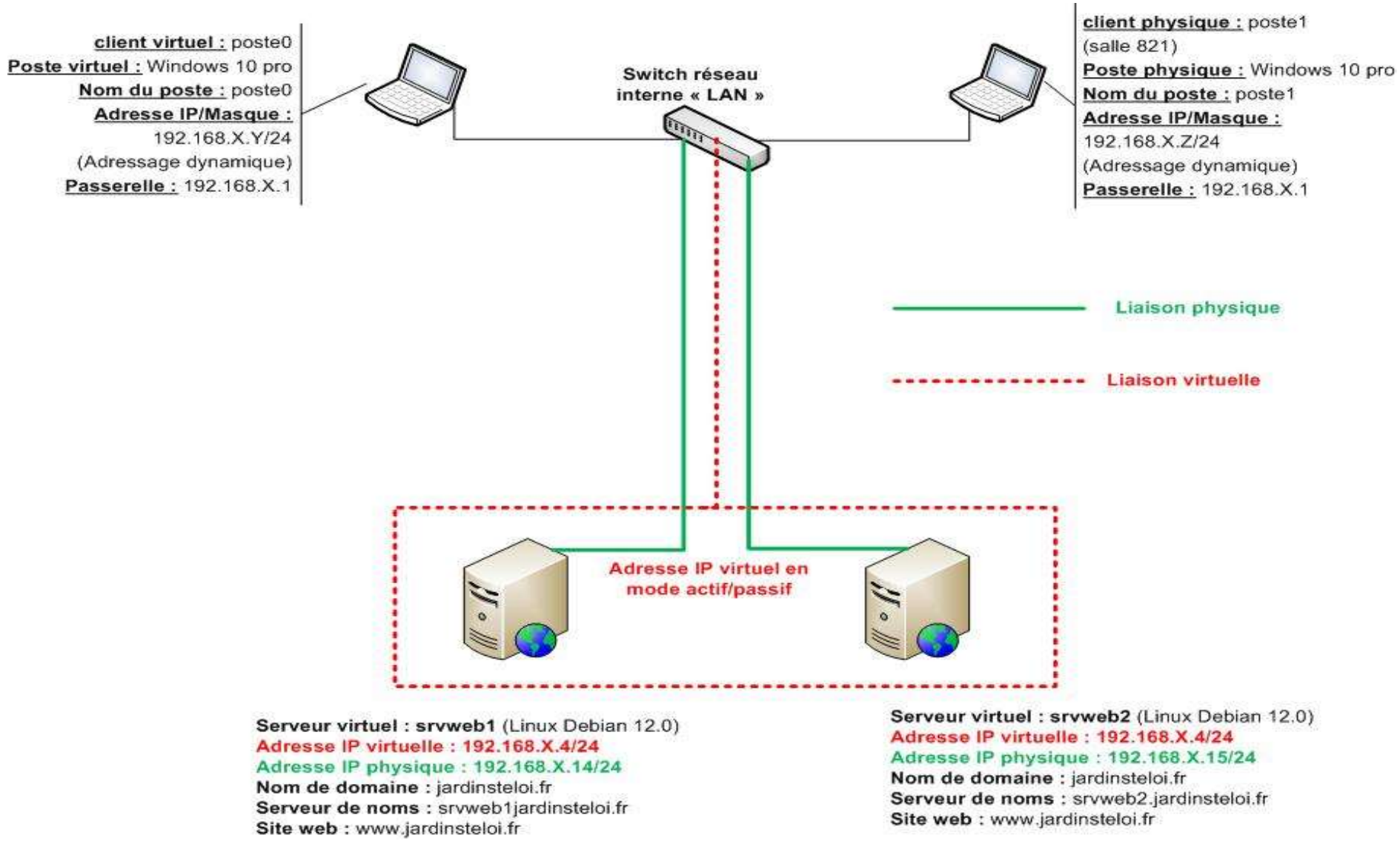
- Toujours à l'aide de la commande « ***systemctl*** », indiquez l'état du service « ***heartbeat*** ».

Etape 4 : Testez la haute disponibilité du site web de la ville des Abymes

- A l'aide de la commande « ***ping*** », testez la communication réseau entre les postes de travail et chaque serveur web :
    - $ping **192.168.X.14**
    - $ping **192.168.X.15**
    - $ping **192.168.X.4**
- Que constatez-vous suite aux résultats de chaque commande « ***ping*** » ? Qu'en déduisez-vous ?

- Maintenant, proposez un scénario pour tester la « ***haute disponibilité*** » du site web de la société « Les Jardins de Saint-Eloi » depuis l'un des postes de travail. Démontrez les résultats de vos tests à l'aide de captures d'écran.
  Remarque : Il serait judicieux d'effacer toute l'historique de navigation, y compris de vider le cache de votre navigateur afin d'aboutir dans vos tests.

Bon travail !!!

ANNEXES

Document 1 : Infrastructure système et réseau à réaliser